

Хоанг Минь Дак
(республика Вьетнам)

**АНАЛИТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ МНОВОВАРИАНТНЫХ
ОПТИМАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫМ
КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА**

Специальность 05 13 01
«Системный анализ, управление и обработка информации»
(информатика, управление и вычислительная техника)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук



003444738

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Москва – 2008

Работа выполнена на кафедре «Систем автоматического и интеллектуального управления» Московского авиационного института (государственного технического университета)

Научный руководитель Доктор технических наук, профессор, МАИ,
Рыбников Сергей Игорьевич

Официальные оппоненты Доктор технических наук, профессор, РСК МиГ,
Синевич Григорий Михайлович

Кандидат технических наук, доцент, МАИ,
Красовская Мария Александровна

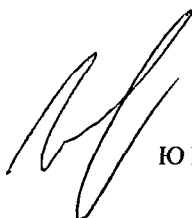
Ведущая организация Научно-исследовательский институт Авиационного
оборудования (НИИАО)

Защита диссертации состоится “8” сентября 2008 г в _____ часов на заседании диссертационного совета Д 212 125 11 Московского авиационного института (государственного технического университета) по адресу 125993, Москва, А-80, ГСП, Волоколамское шоссе, д 4

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского авиационного института (государственного технического университета)

Автореферат разослан «9» июля 2008 г

Ученый секретарь диссертационного совета



Ю В Горбачев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТА

Актуальность темы диссертации

Работа направлена на создание методики проектирования законов управления продольным короткопериодическим движением перспективного гипотетического пассажирского самолета, оптимальных по многовариантным критериям, варианты которых соответствуют различной степени энергетической экономичности управления. Изменением варьируемого параметра, определяющего относительный вес оценки полных энергозатрат на управление в критерии оптимальности проектируемой системы, достигается получение для нее гаммы вариантов закона управления и соответствующих им оптимальных переходных функций, встречающихся различающихся быстродействием и полными энергозатратами на их реализацию, что позволяет в конкретных случаях делать рациональный выбор

Цель и задачи работы

Цель работы - разработка и реализация методики аналитического конструирования оптимальных законов управления продольным, короткопериодическим движением гипотетического среднемагистрального пассажирского самолета, при которой в интегральном, квадратичном, аддитивном критерии содержится расширенная оценка полных энергозатрат на управление, относительный вес которой варьируется, а в качестве аппарата оптимизации используются уравнение Эйлера - Пуассона и уравнение Риккати

Ставится следующая система задач исследования

1 Исследование динамики продольного, короткопериодического движения самолета-прототипа (по литературным данным) и формирование рабочей математической модели гипотетического расчетного пассажирского среднемагистрального самолета как улучшенной модели прототипа

2 Выбор структуры законов управления и систем управления продольным, короткопериодическим движением гипотетического расчетного среднемагистрального самолета нормальной избыточной перегрузкой Δn_y , углом тангажа ϑ , вариацией высоты полета ΔH

3 Формирование структуры и выбор параметров критериев оптимальности конкретных систем по п 2 для различных вариантов содержательных требований к системам. Критерии оптимальности строятся, во-первых, на основе соответствующего этапа метода аналитического конструирования по критерию обобщенной работы, и во-вторых, с дополнением классических критериев членами, представляющими собой оценки косвенных затрат энергии в связи с управлением, с различными, широко варьируемыми, соотношениями весов энергетических и точностных блоков в критериях

4 Определение оптимальных законов управления продольным, короткопериодическим движением среднемагистрального самолета для астатических систем управления нормальной избыточной перегрузкой Δn_y и углом тангажа ϑ , выполняемое с параллельным использованием методологий оптимизации на основе уравнений Эйлера - Пуассона и Риккати, оценивание перспективности развиваемого подхода для синтеза систем управления высотой полета

5 Для случаев, когда синтезированные первичные законы управления требуют введения положительных обратных связей, а также дополнительных связей в рулевом приводе, - определение приближенных законов управления, более простых, более удобных в реализации, чем синтезированные, и примерно эквивалентных по динамическим свойствам получающихся систем управления

6 Исследование переходных процессов в синтезированных системах и их устойчивости, преимущественно методами математического моделирования, уточнение рациональных параметров систем При синтезе систем требуется проварьировать соотношение между энергетическими и точностными блоками членов подынтегральной функции критерия оптимальности, а при анализе оценить влияние этого соотношения на быстродействие системы и относительные энергозатраты на выполнение переходных процессов в ней

Методы исследования

В работе применены методы динамики полета самолета, варианты метода и алгоритмы аналитического конструирования оптимальных регуляторов, методы математического моделирования синтезированных систем управления

Научная новизна работы

1 Расширение оценки полных энергозатрат на управление, применяющихся в АКОРе по критерию обобщенной работы, включением в нее оценки вариации работы аэродинамических сил, действующих на самолет, в процессе управления

2 Введение весового коэффициента энергетической части критерия оптимальности синтезируемой системы, варьирование которого является воздействием на энергетическую экономичность переходных процессов в синтезируемой системе

3 Построение критериев оптимальности с отличиями по пп 1,2 для синтеза законов автоматического управления нормальной избыточной перегрузкой Δn_y и углом тангажа ϑ перспективного гипотетического пассажирского самолета, выполнение синтеза этих законов управления на основе критериев, дополненных указанным образом

Практическая значимость результатов работы

Развитая в работе методология перспективна для синтеза оптимальных законов управления продольным, короткопериодическим движением перспективного среднемагистрального пассажирского самолета Дополнения, внесенные в процесс синтеза систем управления, позволяют получить для каждой синтезируемой системы гамму оптимальных законов управления, доставляющих системе энергетическую экономичность переходных процессов, растущую с ростом весового коэффициента энергетической части критерия в широком диапазоне его варьирования, при высоком качестве переходных процессов в системе

Результаты исследования использованы в НИР, а также в учебном процессе кафедры №301 МАИ

Основные положения, выносимые на защиту

1 Оценка динамических характеристик продольного короткопериодического движения пассажирского среднемагистрального самолета, перспективного для Вьетнама и Юго - Восточной Азии в целом Перспективность использования самолетов семейства Ту-154 в качестве прототипов такого самолета

2 Версия метода аналитического конструирования оптимальных законов управления движением, при которой в интегральном, квадратичном, аддитивном критерии содержится расширенная оценка полных энергозатрат на управление, относительный вес которой варьируется в широких пределах, порождая гаммы оптимальных законов управления и соответствующих им переходных функций систем

3 Применение указанной версии для синтеза оптимальных законов управления продольным короткопериодическим движением гипотетического среднемагистрального пассажирского самолета нормальной избыточной перегрузкой Δn , и углом тангажа ϑ , доказательство перспективности применения версии метода для синтеза систем управления высотой полета самолета H . Получение для каждой синтезируемой системы гаммы оптимальных законов управления, доставляющих системе энергетическую экономичность переходных процессов, растущую с ростом весового коэффициента энергетической части критерия в широком диапазоне его варьирования, при высоком качестве переходных процессов в системе

4 Численные характеристики влияния относительного веса оценки полных энергозатрат на управление, содержащейся в критериях оптимальности, на свойства систем управления нормальной избыточной перегрузкой Δn , и углом тангажа ϑ самолета относительные энергозатраты на выполнение переходных процессов, быстрдействие, качество переходных процессов в системах. Доказательство для исследованных случаев существенности указанного влияния, монотонности его характеристик в основных диапазонах изменения варьируемого параметра, сохранения при этом высокого качества переходных процессов в системах

Апробация работы и достоверность результатов

По теме диссертации опубликовано 3 работы в трудах Международного научно-технического семинара «Современные технологии в задачах управления, автоматизации и обработки информации», Алушта, 2005, 2006 и 2007, 1 статья в журнале «Вестник Московского авиационного института», 2008, № 3

Содержащиеся в работе результаты получены двумя методами, синтезированные системы исследованы методами математического моделирования

Объем и структура работы

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения по работе и списка литературы. Работа содержит 103 страниц, 57 рисунков

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, дан обзор состояния вопроса, сформулированы цель и основные задачи исследования, описаны состав и структура работы, показаны ее научная новизна и практическая полезность, приведены положения, выносимые на защиту. Во введении также описаны свойства, которыми должен обладать перспективный для Вьетнама среднемагистральный пассажирский самолет, пока гипотетический, рассматриваемый в настоящей работе как объект управления, и сделаны выводы, что в качестве прототипа такого самолета целесообразно выбрать развитие самолета семейства Ту-154 (Ту-154, Ту-154А, Ту-154Б, Ту-154М), а исследования по созданию указанного перспективного пассажирского самолета целесообразно выполнять в русле ведущихся в научных

организациях России работ, направленных на повышение безопасности и топливной экономичности авиаперевозок, в частности, в области теории систем автоматического управления полетом

В первой главе приведены стандартные уравнения продольного короткопериодического движения самолета и приближенно вычислены их коэффициенты для нескольких режимов полета среднемагистрального самолета ТУ-154, проанализированы изменения динамических характеристик продольного короткопериодического движения указанного самолета по режимам его полета, затем выбраны коэффициенты уравнений расчетного гипотетического пассажирского самолета

Сделаны следующие выводы

1 По результатам расчета математической модели самолета-прототипа, его динамические характеристики относительно стабильны во времени полета по траектории Это позволяет синтезировать САУ для него как для стационарного объекта

2 Перспективный среднемагистральный пассажирский самолет должен иметь характеристики, несколько улучшенные, по сравнению с прототипом, по результатам исследований, опубликованным после создания самолета-прототипа При этом для дальнейшего его исследования выбраны следующие коэффициенты уравнений продольного короткопериодического движения для двух расчетных режимов, соответствующих двум маршевым режимам полета самолета – прототипа

N _{режима}	N _{реж} прототипа	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	c ₅	c ₆	c ₉
1	9	0,15	0,95	0,5	0,7	0,05	4,5	0,1
2	14	0,14	0,9	0,5	0,7	0,05	4,2	0,1

Во второй главе приведены структурные схемы систем управления углом тангажа ϑ гипотетического пассажирского самолета, кратко изложены и опробованы методы параметрического синтеза их законов управления, оптимальных в смысле минимума интегральных, квадратичных, аддитивных критериев

Самолет как объект управления описывается следующими уравнениями

$$\begin{cases} (s + c_1)\omega_z + (c_5s + c_2)\alpha + c_3\delta_a = 0 \\ -\omega_z + (s + c_4)\alpha + c_9\delta_a = 0 \\ \omega_z - s\vartheta = 0 \\ \Delta n_y = \frac{c_4c_6}{g}\alpha + \frac{c_9c_6}{g}\delta_a \end{cases} \quad (2.1)$$

Здесь s – комплексная лапласова переменная, $\omega_z = \omega_z(s) = s\vartheta$, $\alpha = \alpha(s)$, $\delta_a = \delta_a(s)$, $\vartheta = \vartheta(s)$ – изображения отклонений фазовых координат объекта управления – угловой скорости относительно связанной оси z , угла атаки, угла отклонения руля высоты, угла тангажа, – от установившихся значений Символы малых приращений Δ здесь и далее опускаются, все преобразования выполняются при нулевых начальных условиях

Рулевой привод принят с жесткой обратной связью, с собственной частотой $\Omega_{pn} = 10$ и декрементом затухания $\xi_{pn} = 0,7$, его передаточная функция

$$W_{pn}(s) = \frac{\delta_*(s)}{u(s)} = \frac{\Omega_{pn}^2}{s^2 + 2\xi_{pn}\Omega_{pn}s + \Omega_{pn}^2} = \frac{100}{s^2 + 14s + 100} \quad (2.2)$$

В упрощенном варианте привод принимается аperiodическим

Закон управления статического и астатического автопилота угла тангажа с жесткой обратной связью в рулевом приводе при наличии внутреннего контура управления Δn_y

$$u = K_{\Delta n_y} \Delta n_y + K_\omega \omega_z + K_g (\vartheta - \vartheta_{зад}) \quad (2.3)$$

$$u = K_{\Delta n_y} \Delta n_y + K_\omega \omega_z + K_g \vartheta + \frac{K'_g}{s} (\vartheta - \vartheta_{зад}) \quad (2.4)$$

Здесь

$K_{\Delta n_y}, K_\omega, K_g, K'_g$ - передаточный коэффициент интегральной связи по отклонению угла тангажа

На рис 2.1 приведена структурная схема системы управления углом тангажа самолета со статическим автопилотом с жесткой обратной связью

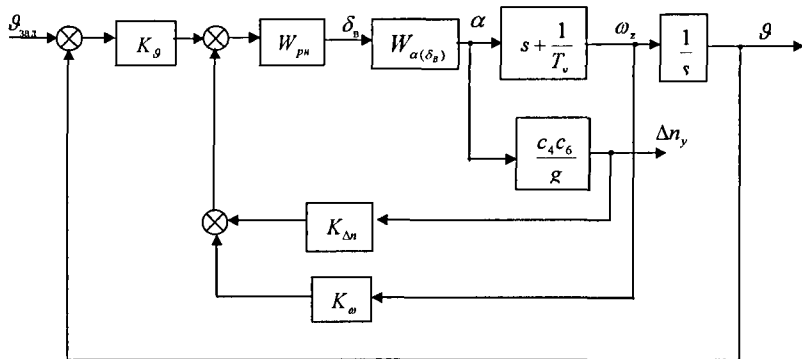


Рис 2.1 Структурная схема системы управления углом тангажа самолета со статическим автопилотом с жесткой обратной связью

Постановка задачи АКОР на основе уравнения Эйлера - Пуассона

На основе указанных вариантов методики выполним параметрический синтез системы, иллюстрируемой рис 2.1 при выборе коэффициентов критерия оптимальности по правилу равных вкладов максимальных по модулю отклонений переменных

Расширенный объект управления описывается дифференциальными уравнениями вида

$$\dot{x} = -\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + b_i u + f_i(t), \quad i=1, 2, \dots, n=1, \overline{n}, \quad (2.5)$$

где

x - фазовые координаты системы,

u - управляющее воздействие,

f - возмущающее воздействие,

t - время,

a, b - заданные постоянные коэффициенты,

n - порядок системы

Критерий оптимальности прием в форме

$$J = \int_0^{\infty} F(x_1, x_2, \dots, x_n) dt = \int_0^{\infty} \left[\sum_{i=1}^n d_i x_i^2(t) + d_u u^2(t) \right] dt \quad (2.6)$$

Требуется найти управление

$$u = - \sum_{i=1}^n k_i x_i \quad (2.7)$$

при заданных начальных и конечных условиях $x_i(0) = x_{i0}$, $x_i(\infty) = x_{i\infty}$, доставляющее критерию минимум, а синтезированной системе - устойчивость

Постановка задачи синтеза управления на основе уравнения Риккати.

Для каждого расширенного объекта управления с n -мерным вектором фазовых координат X , в случае единственного управляющего воздействия $u(t)$ описанного матричным уравнением с квадратной матрицей A коэффициентов внутренних связей и матрицей-столбцом B коэффициентов при управляющем воздействии,

$$dX/dt = AX + Bu, \quad (2.8)$$

определяется закон управления $u = -KX$, (2.9)
минимизирующий интегральную квадратичную функцию

$$J = \int_0^{\infty} (X^T Q X + R u^2) dt \quad (2.10)$$

Матрица коэффициентов закона управления K определяется как $K = R^{-1} B^T S$ с помощью решения уравнения Риккати для S $A^T S + S A - S B R^{-1} B^T S + Q = 0$, - или на основе вариационного подхода, в частности решением уравнения Эйлера - Пуассона, она зависит от скаляра R и матрицы Q , причем регулярных методов задания последней нет. Запишем соотношения, определяющие входящие в конкретные решаемые здесь задачи исходные матрицы

Сделаны следующие выводы

1 Для синтеза систем применимы как АКОР на основе уравнений Эйлера - Пуассона, так и вычислительный метод, основанный на уравнении Риккати, причем первый дает большую наглядность результатов, применим при неполной управляемости и наблюдаемости объекта, а второй в настоящее время лучше обеспечен программно

2 Синтез управления с использованием весовых коэффициентов критерия оптимальности, найденных на основе правила равных вкладов максимальных по модулю отклонений фазовых координат, позволил получить систему устойчивую, с перегулированием переходных процессов около 30%, со средним быстродействием. Для получения весьма малоколебательных переходных процессов и реализации потенциального быстродействия объекта управления целесообразно выполнить исследование по формированию критерия оптимальности системы, зависящего от соотношения ограничений на фазовые координаты и энергозатрат на управление. Это должно позволить одновременно повысить быстродействие систем и снизить колебательность их переходных процессов

В третьей главе описывается АКОР по модифицированному многовариантному критерию обобщенной работы на его основа выполняется аналитическое конструирование системы автоматического управления нормальной избыточной перегрузкой Δn_y гипотетического среднемагистрального пассажирского самолета при варьируемом относительном весе энергетических членов критерия оптимальности и анализ синтезированной системы

Оценивание дополнительных членов подынтегральных функций критериев оптимальности, связанных с движением самолета.

1 Вариация ΔN_1 мощности силы лобового сопротивления, возникающая вследствие изменения угла атаки α , при постоянной скорости полета V ведущая к дополнительным энергозатратам двигателей

$$\Delta N_1 = \Delta(VX(\alpha)) = VS \frac{\rho V^2}{2} (c_x^\alpha \Delta \alpha + c_x^{\alpha^2} \Delta \alpha^2), \quad (3.1)$$

2 Вариация ΔN_2 мощности момента аэродинамических сил относительно оси Z .

$$\Delta N_2 = \Delta(M_z \omega_z) = \Delta(I_z \frac{d^2 \theta}{dt^2} \omega_z) = I_z \omega_z \omega_z = -I_z \omega_z (c_1 \Delta \omega_z + c_2 \Delta \alpha + c_3 \Delta \delta_s + c_5 \Delta \alpha) \quad (3.2)$$

3 Вариация ΔN_3 мощности вертикальных сил

$$\Delta N_3 = \Delta(Y H) = (c_y^\alpha S \frac{\rho V^2}{2} V \theta) \Delta \alpha \quad (3.3)$$

Построив графики

$$\Delta N = \Delta N_1 + \Delta N_2 + \Delta N_3 \quad (3.4)$$

Анализируя совместно $\Delta N(t)$, $\alpha(t)$ и $n(t)$ в переходных процессах, полученных для математической модели астатической системы управления углом тангажа при отработке задающего сигнала и при отработке ненулевых начальных условий, аппроксимируем ΔN как

$$\Delta N \approx \overline{N}^{\alpha^2} \Delta \alpha^2 + \overline{N}^{\alpha^2} \Delta \alpha^2, \quad (3.5)$$

где $\overline{N}^{\alpha^2} = 0,5$ $\overline{N}^{\alpha^2} = 1,5$ для режима $N=1$,

$$\overline{N}^{\alpha^2} = 0,33$$
 $\overline{N}^{\alpha^2} = 1$ для режима $N=2$

Для астатической системы автоматического управления нормальной избыточной перегрузкой матричное дифференциальное уравнение расширенного объекта управления имеет вид

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \omega_z \\ \Delta n_y \\ \Delta n_{y_1} \\ \delta_s \\ \delta_b \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} c_1 + c_5 & \frac{g}{c_6} (\frac{c_2}{c_4} - c_5) & 0 & 0 & c_3 - \frac{c_2 c_9}{c_4} \\ -\frac{c_4 c_6}{g} & c_4 & 0 & -\frac{c_6 c_9}{g} & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \frac{K_{\omega}}{s} \Omega_{\text{рп}}^2 & \Omega_{\text{рп}}^2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_z \\ \Delta n_y \\ \Delta n_{y_1} \\ \delta_s \\ \delta_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \Omega_{\text{рп}}^2 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.6)$$

Первичный закон управления астатического автомата продольного управления, полученный с использованием полного вектора наблюдений, примем в виде

$$u(s) = -K_\delta \delta_s(s) - K_\omega \delta_b(s) + K_\omega \omega_z(s) + (K_n + \frac{K_m}{s})(\Delta n_y(s) - \Delta n_{\text{заданн}}(s)), \quad (3.7)$$

Здесь вектор-строка коэффициентов управлений $K = (-K_\omega, -K_n, -K_m, K_\delta, K_\delta)$, коэффициенты K с индексами переменных – искомые передаточные числа автомата продольного управления по отношению к этим переменным В расчетном случае

астатического управления задающий сигнал пропускается по двум каналам, что способствует обеспечению высокого быстродействия системы в базовом режиме. Требуемое же изменение быстродействия систем достигается выбором вводимого ниже коэффициента K_m .

Формирование подынтегральных выражений критериев оптимальности для параметрического синтеза первичных законов управления.

В кратко описанной и примененной ниже процедуре выбора структуры и параметров матриц Q и R простейшее управление процессом синтеза выполняется варьированием «коэффициента мощности» K_m с целью получения гаммы проектных решений, при работе различающихся мощностью исполнительных воздействий и аэродинамических сил, требуемых для реализации переходных процессов в системе, и их длительности. Коэффициент K_m представляет собой множитель при энергетической функции, входящей в подынтегральное выражение критерия оптимальности.

Размерность $n \times n$ матрицы Q равна размерности матрицы A , в решаемых здесь задачах $n = 5$. Для базовых вариантов задач синтеза, при $K_m = 1$, в подынтегральном выражении критерия из слагаемых функции $X^T Q X$ с множителями δ_e и δ_a и члена Ru^2 сформируем первую энергетическую (мощностную) функцию, связанную с непосредственными энергозатратами на управление, $Ru^2 + q_{(n-1) \ n-1} \delta_e^2 + q_{nn} \delta_a^2 = F_1$, остальную часть подынтегрального выражения назовем точностной функцией F_T . Сформируем также вторую мощностную функцию, связанную с относительной величиной мощности аэродинамических сил при маневре, F_2 . Приведенные выше оценки показали, что для целей синтеза управления приемлема аппроксимирующая формула вида $F_2 = a_1 \alpha^2 + a_0 \alpha$. Во избежание введения α в закон управления с помощью кинематических соотношений приведем последнее соотношение к форме $F_2 = b_{11} \omega_z^2 + b_{21} \omega_z \Delta n_y + b_{22} \Delta n_y^2$. Параметры матрицы Q и, следовательно, функций F_1 и F_T определяются на основе правила равных вкладов максимальных по модулю величин, примененного к функциям и их слагаемым, с последующей коррекцией. Требуемые свойства синтезируемых систем обеспечиваются назначением ограничений на метрику фазовых координат.

Далее подынтегральное выражение критерия $X^T Q X + Ru^2$ представляется как $F = K_m F_1 + (K_m - 1) F_2 + F_T$ и при его возврате к матричной форме $R=I$ домножается на K_m , а большая часть ненулевых элементов матрицы Q представляется линейными функциями от K_m .

Указанные вычисления выполнены для расчетных примеров параметрического синтеза законов управления автомата (в гл 3) и автопилота (в гл 4) продольного управления гипотетического самолета, динамика которого в маршевом режиме полета описана приведенными выше дифференциальными уравнениями и их коэффициентами. Выполнив указанные расчеты для случая синтеза законов управления (2.1) и (2.2), получаем $R = K_m$, а ненулевые элементы матрицы Q в виде $q_{11} = 24,5 + 0,5K_m$, $q_{21} = 17,25 - 2,25K_m$, $q_{22} = 12,5 + 17,5K_m$, $q_{33} = 90$ - для синтеза закона управления (2.1), $q_{33} = 10$ - для синтеза закона управления (2.2), $q_{44} = 0,024K_m$, $q_{55} = 1K_m$. Возникающие при некоторых значениях K_m отрицательные значения какого-либо элемента матрицы Q являются «сигнализаторами» границ полной применимости метода и при целесообразности выхода за эти границы заменяются

нулевыми значениями. Такое обнуление коэффициента q_{21} допустимо в связи с малостью нормируемого им произведения.

Рабочие варианты законов управления.

Получаемые аналитическим конструированием первичные законы управления с полной информацией о расширенном объекте управления технически не всегда рациональны, и для практического применения корректируются. Так, как от введения обратной связи по $\dot{\delta}_\theta$ и приближенный учет связи по δ_θ . Вдет к приближенной замене закона (3.7) законом:

$$u(s) = (1 + K_\delta)^{-1} \left[K_\omega \omega_z(s) + (K_n + \frac{K_{m1}}{s})(\Delta n_y(s) - \Delta n_{узаданн}(s)) \right]$$

$$= K_\omega \omega_z(s) + (K_{n1} + \frac{K_{m1}}{s})(\Delta n_y(s) - \Delta n_{узаданн}(s)) \quad (3.8)$$

В ряде расчетных случаев закон управления перегрузкой Δn_y требует введения положительной обратной связи по перегрузке, частично парирующей момент продольной статической устойчивости объекта управления, имеющей передаточный коэффициент, растущий с ростом K_M .

Ее применение способно привести к росту колебаний тонов, не учитываемых в приближенной математической модели объекта управления. Указанная положительная обратная связь может быть приближенно заменена отрицательными связями, близкими по влиянию на переходные процессы в системе. В части со встроенными фильтрами (с передаточными функциями). Закон управления (3.8), сохраняя свой вид при $K_n \geq 0$, при $K_n < 0$ используется в виде:

$$u(s) = K_\omega \omega_z(s) + W_f(s) \frac{K_{m1}}{s} (\Delta n_y(s) - \Delta n_{узаданн}(s)) \quad (3.9)$$

Ниже приводятся результаты синтеза и математического моделирования систем автоматического управления нормальной избыточной перегрузкой Δn_y гипотетического пассажирского самолета, построенных с законом управления, полученном непосредственно АКОРом и дополнительно преобразованными описанными способами, при варьируемом параметре K_M .

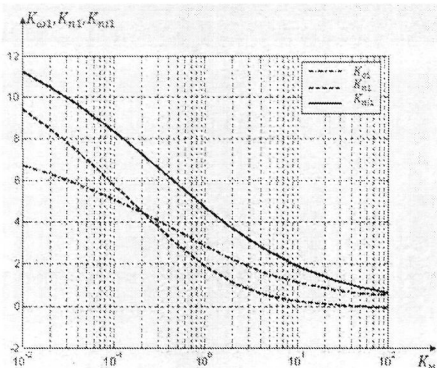


Рис.3.1. Параметры законов управления нормальной избыточной перегрузкой самолета в функции коэффициента K_M .

Из табл.3.1 и рис.3.4 видно, что изменение K_M существенно влияет на параметры системы управления. Рассмотрим влияние параметра K_M на качество переходных процессов в системе.

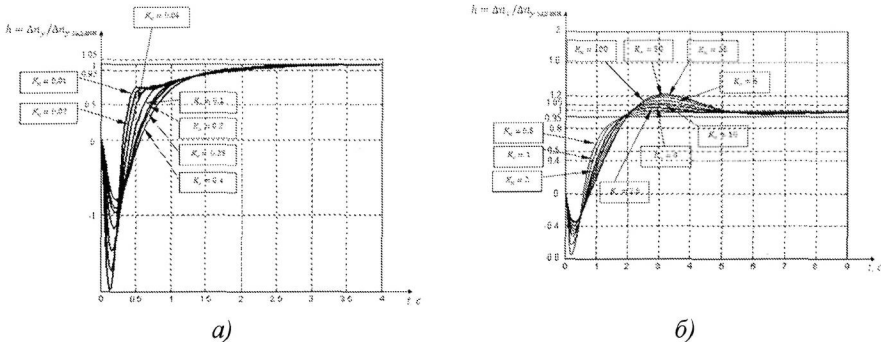


Рис.3.2 Переходные функции в системе управления нормальной избыточной перегрузкой Δn_y при малых (а) и больших (б) значениях K_M .

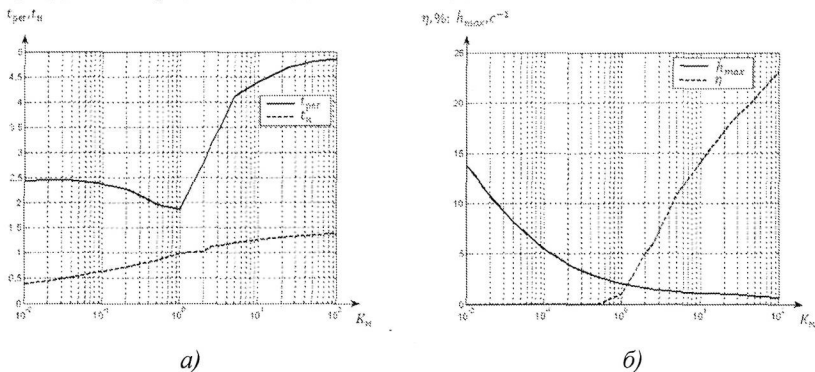


Рис.3.3. Зависимость от параметра K_M времени регулирования $t_{рег}$, - времени нарастания переходной функции t_n (а), перерегулирования η и максимальной скорости $\dot{h}_{max}$ (б).

Как видно из графиков, рост K_M ведет к замедлению нарастания переходных процессов, а при $K_M > 1$ – к росту колебательности системы и снижению ее быстродействия. Одновременно рост K_M ведет к снижению относительной величины средней мощности $\bar{N}_{сред1}$ и работы $\bar{A}_{сред1}$ исполнительных устройств, потребных для реализации переходных процессов, однако в связи с ростом колебательности в системе не ведет к такому снижению мощности и работы дополнительных аэродинамических сил $\bar{N}_{сред2}$ и $\bar{A}_{сред2}$ (рис.3.4).

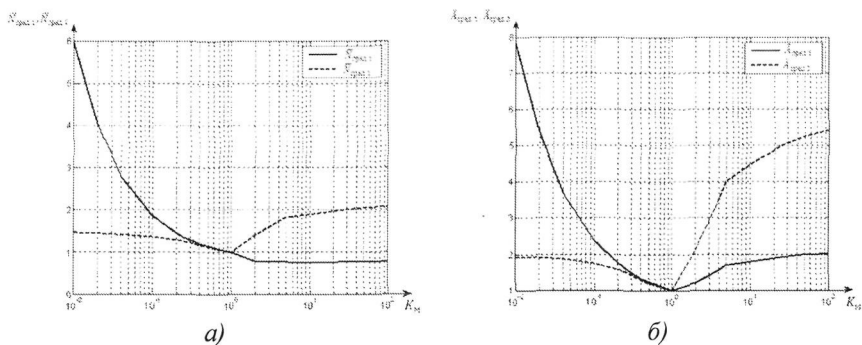


Рис.3.4. Зависимость от K_m относительной величины средней мощности исполнительных устройств $\bar{N}_{\text{сред1}}$ и аэродинамических сил $\bar{N}_{\text{сред2}}$ (а), а также относительной величины работы исполнительных устройств и аэродинамических сил $\bar{A}_{\text{сред1}}$ и $\bar{A}_{\text{сред2}}$ (б).

На основе расчетов сделаны следующие выводы:

1. Расчетный гипотетический пассажирский самолет как объект управления нормальной избыточной перегрузкой, анализируемый с учетом изменений подъемной силы руля высоты при его отклонении, имеет колебательную переходную функцию со значительным начальным забросом в положительном направлении и установившимся отрицательным состоянием.

2. Расширение критерия полной работы для синтезируемых систем включением в него нормированной оценки косвенных энергозатрат на управление увеличивает его значимость. Варьирование относительного веса суммарной оценки энергозатрат на управление, реализуемое изменением единственного коэффициента K_m в широком диапазоне, на 2 порядка относительно базового значения, позволяет получить гамму законов управления, формирующих устойчивые, высококачественные и быстродействующие, с временем регулирования 2-4,5 с., системы. Рост K_m ведет к снижению коэффициентов обратных связей систем, росту времени нарастания переходных процессов, снижению максимальных значений весовых функций.

3. В областях однотипности переходных процессов (монотонности или малой колебательности) коэффициент K_m также является эффективным фактором управления качеством процессов в системе. В области монотонных или близких к ним процессов рост K_m ведет к значительному снижению энергозатрат на выполнение переходных функций.

4. Выбором коэффициентов базовой версии критерия обобщенной работы целесообразно обеспечивать однотипность, предпочтительно - монотонность, переходных процессов для выбранной области варьирования K_m , обеспечивая с его ростом монотонное убывание энергозатрат на управление во всей этой области.

В четвертой главе приведены решения задачи параметрического синтеза локальных астатических систем управления углом тангажа ϑ гипотетического среднемагистрального пассажирского самолета, организуемых со статическим автопилотом тангажа АП ϑ , имеющим внутренний контур управления перегрузкой Δn_y .

Для этого случая расширенный объект управления описывается матричным уравнением.

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \omega_z \\ \Delta n_y \\ g \\ \delta_B \\ \delta_B \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} c_1 + c_5 & \frac{g}{c_6}(\frac{c_2}{c_4} - c_3) & 0 & 0 & c_3 - \frac{c_2 c_9}{c_4} \\ -\frac{c_4 c_6}{g} & c_4 & 0 & \frac{-c_6 c_9}{g} & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2\xi\Omega_{\text{пр}} & \Omega_{\text{пр}}^2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_z \\ \Delta n_y \\ g \\ \delta_B \\ \delta_B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \Omega_{\text{пр}}^2 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (4.1)$$

Первичный закон управления такого автопилота

$$u(s) = -K_\delta \delta_B(s) - K_\delta \delta_B(s) + K_\omega \omega_z(s) + K_n \Delta n_y(s) + K_g(g(s) - g_{\text{заданн}}(s)) \quad (4.2)$$

вектор - строка его искоемых коэффициентов $K = (-K_\omega, -K_n, -K_g, K_\delta, K_\delta)$

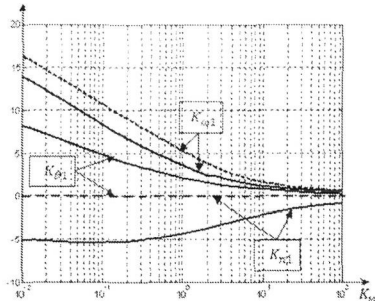
В результате выполнения расчетов, для случая синтеза законов управления (4.2) $R=1$ домножается на K_m , а ненулевые элементы матрицы Q критерия приобретают значения $q_{11}=24,5+0,5K_m$, $q_{21}=17,25-2,25K_m$, $q_{22}=12,5+17,5K_m$, $q_{33}=10$, $q_{44}=0,024K_m$, $q_{55}=1K_m$

Как и ранее, в практических расчетах возникающие при некоторых значениях K_m отрицательные значения какого-либо элемента матрицы Q , в первую очередь q_{21} «сигнализируют» о выходе на границу полной применимости метода и при целесообразности выхода за эти границы программой оптимизации заменяются нулевыми значениями, часть слабых может не использоваться связей (с коррекцией используемых) Один из применяемых упрощенных законов управления, примерно соответствующих синтезированному первичному при $K_m < 0$

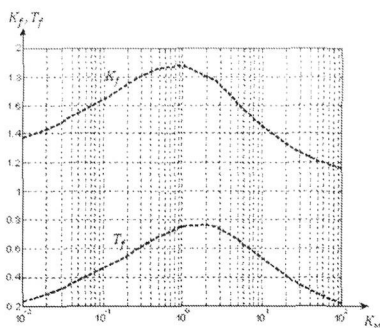
$$u(s) = K_{\omega 1} \omega_z(s) + K_{g1}(K_f(s)(g(s) - W_f(s)g_{\text{заданн}}(s))) \quad (4.3)$$

Ниже приводятся результаты синтеза и математического моделирования систем автоматического управления углом тангажа гипотетического самолета, построенных с законами управления, полученными непосредственно АКОРом и дополнительно преобразованными описанными способами, при варьируемом параметре K_m

На рис 4.1 приведены зависимости параметров законов управления от K_m а) коэффициентов закона управления (4.2), б) коэффициенты фильтра входящего в законы управления (4.3)

$K_{\omega 1}, K_{\beta 1}, K_{\Delta y 1}$


а)

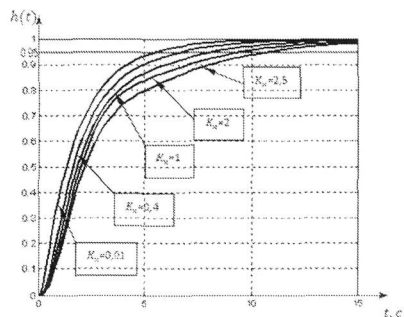


б)

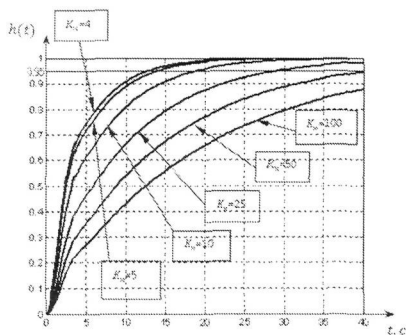
Рис.4.1. Зависимости параметров законов управления САУ $\mathcal{G}$ от K_M .

На рис.4.2 приведены переходные функции $h(t) = \frac{\mathcal{G}(t)}{\mathcal{G}_{\text{задан}}}$ в САУ $\mathcal{G}$ при различных значениях K_M , при использовании закона управления (4.2) (рис.4.2.а, б) и (4.3)

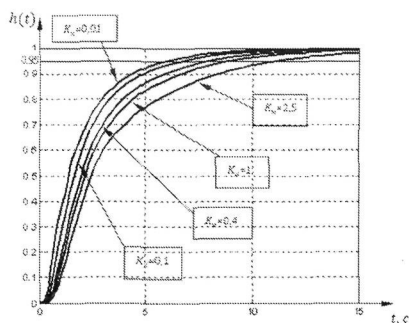
(рис.4.2.в, г).



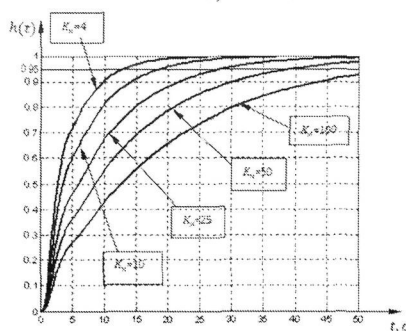
а)



б)



в)



г)

Рис.4.2. Переходные функции в САУ $\mathcal{G}$ при различных значениях K_M , при использовании точного (а, б) и приближенного (в, г) оптимального закона управления.

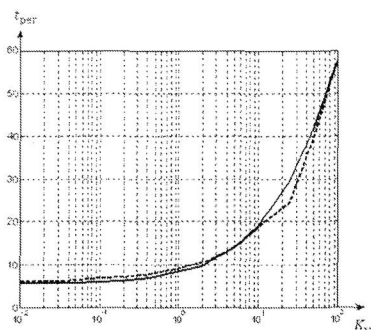


Рис.4.3. Зависимость времени регулирования максимального значения угловой скорости $w = \dot{h}$ в переходном процессе САУ $\mathcal{G}$ от K_M .

На рис.4.3 приведены зависимости времени регулирования $\tau_{\text{рег}}$ от K_M в САУ $\mathcal{G}$ при использовании точного оптимального закона управления (4.2) – сплошные линии и приближение закона управления (4.3) – пунктир.

На рис.4.4 приведены полученные при математическом моделировании САУ $\mathcal{G}$ зависимости средней относительной мощности рулевого привода и дополнительных аэродинамических сил за время переходного процесса $\bar{N}_1, \bar{N}_2$ соответственно, а также соответствующих значений работы $\bar{A}_1$ и $\bar{A}_2$.

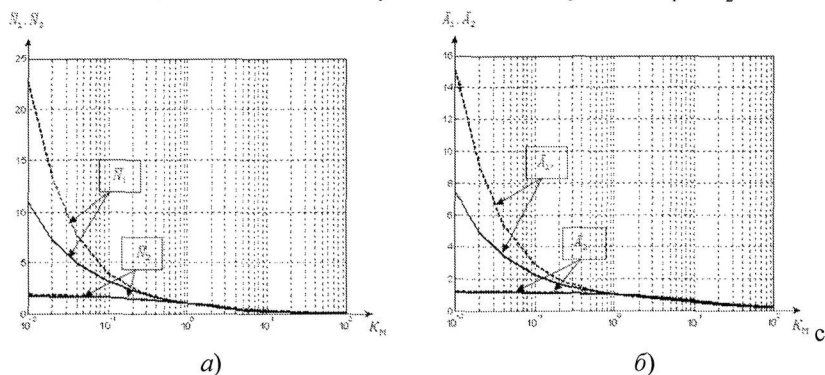


Рис.4.4. Зависимости среднего относительного значения мощности, развиваемой рулевым приводом и дополнительных аэродинамических сил за время переходного процесса (а), а также соответствующих работ (б) от коэффициента K_M .

Сделаны следующие выводы:

1. Как и ранее, включение в критерий оптимальности взвешенной оценки энергозатрат объекта управления в связи с выполнением переходных процессов повышает значимость критерия. Изменение множителя K_M при энергетической части критерия позволило эффективно влиять на динамические и энергетические свойства синтезируемых систем управления углом тангажа самолета. Выбором весовых коэффициентов базового варианта критерия оптимальности синтезируемой системы и варьированием множителя K_M получена гамма вариантов критерия, таких, что синтезированные с их использованием оптимальные системы управления углом тангажа самолета имеют монотонные переходные процессы и встречно различаются

быстродействием и энергозатратами, требуемыми для реализации переходных процессов

2 При изменении множителя K_m на величину до 2 порядков относительно базового значения с его ростом монотонно убывают передаточные числа оптимального закона управления, монотонно растет длительность переходных процессов в системах управления углом тангажа самолета, монотонно убывают энергозатраты на реализацию переходных процессов развиваемых в их ходе нормальные перегрузки

3 Приближенные реализации законов управления, не требующие введения в системах связей по фазовым координатам рулевого привода, а также не требующие введения положительных обратных связей по перегрузке, порождают системы управления углом тангажа, по своим динамическим и энергетическим свойствам идентичные системам, организуемым с первичными оптимальными законами управления

В пятой главе приведены структурные схемы систем управления скоростью и высотой полета с внутренним контуром управления углом тангажа и численная параметрическая оптимизация системы стабилизации высоты полета

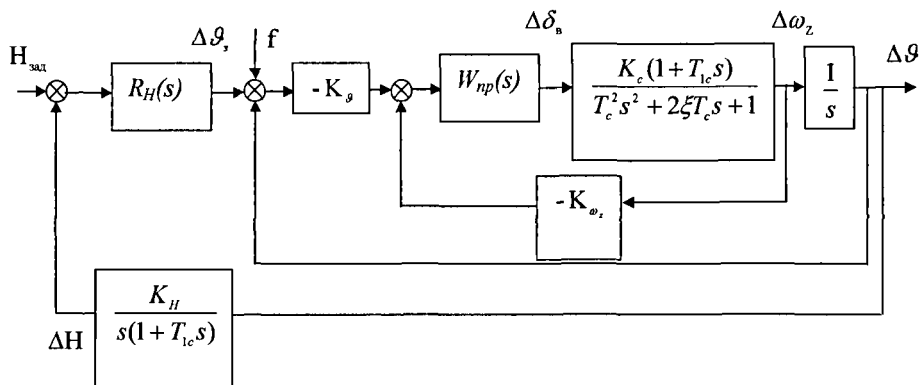


Рис 5 1 Структурная схема регулирования высоты через систему стабилизации тангажа

На рис 5 1 приведена структурная схема системы автоматического регулирования высоты полета рассматриваемого пассажирского самолета, построенной с внутренней исполнительной системой стабилизации его угла тангажа

Здесь использована передаточная функция связи высоты полета с углом тангажа

$$W_{H\theta} = \frac{K_H}{s(1+T_{ic}s)} \quad (5.1)$$

В качестве примера системы управления с внутренним тангажным контуром, оптимизированным методом АКОР, рассматривается система стабилизации высоты со связью по отклонению высоты H от заданного ее значения $H_{зад}$ и по производной H

В ней применены коэффициенты обратной связи K_{ω_z} , K_g , $K_{\Delta\omega_y}$, найденные по методике, использованной в главе 3, учтено ненулевое значение коэффициент c_9 , рулевой привод принят с повышенным быстродействием (с собственной частотой недемпфированных колебаний 15 1/с). Значения передаточных коэффициентов автопилота тангажа приняты следующими:

$$K_{\omega_z} = 1,43; K_{\alpha} = 1,19; K_g = 1,63; K_{\omega} = 0,14$$

На рис.5.2, 5.3, 5.4, 5.5 приведены полученные математическим моделированием графики, иллюстрирующие зависимости быстродействия, перерегулирования и энергозатрат системы на маневр увеличения высоты полета на $\Delta H = 200\text{м}$ от значений коэффициента K_2 при различных фиксированных значениях коэффициент K_1

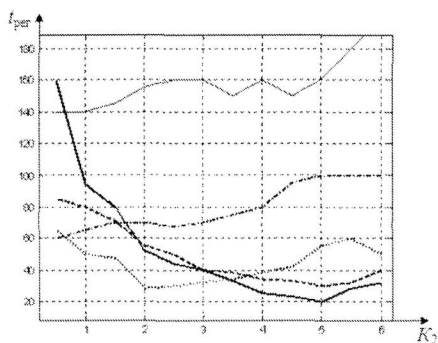


Рис.5.2. Зависимость времени регулирования $t_{\text{рег}}$ высоты от K_2 при различных фиксированных значениях K_1 .

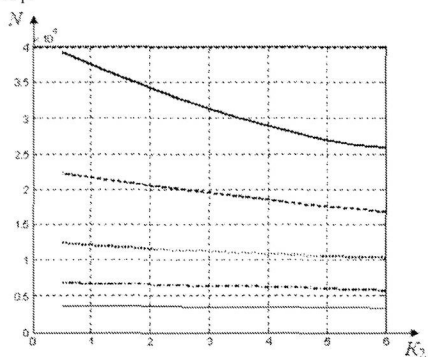


Рис.5.4. Зависимость максимальной мощности развиваемой в переходном процессе по высоте от K_2 при различных фиксированных значениях K_1 .

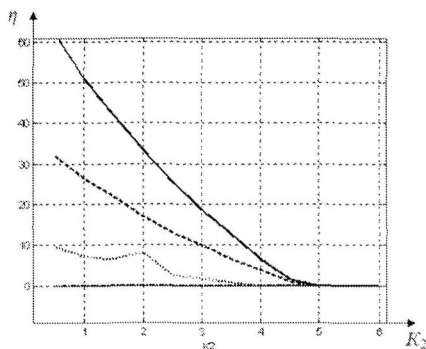


Рис.5.3. Зависимость перерегулирования η от K_2 при различных фиксированных значениях K_1 .

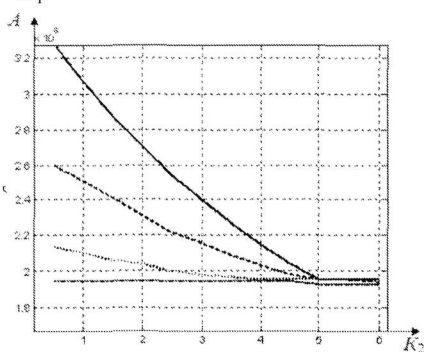


Рис.5.5. Зависимость работы совершенной в переходном процессе по высоте системы регулирования высоты от K_2 при различных фиксированных значениях K_1 .

На рис.5.6 – 5.9 приведены зависимости быстродействия и энергетики системы от значений коэффициента K_1 главной обратной связи по ΔH .

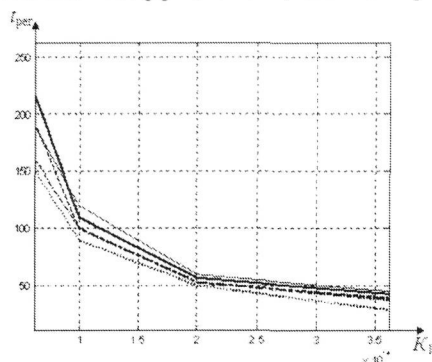


Рис.5.6. Зависимость времени регулирования высоты от K_1 .

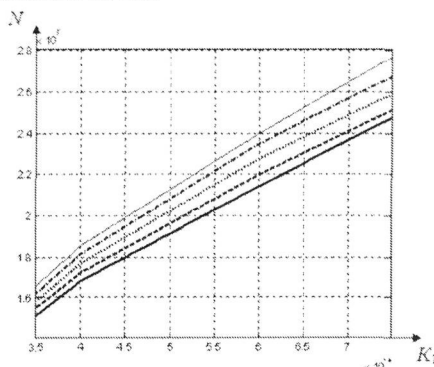


Рис.5.7. Зависимость максимальной мощности развиваемой, системой регулирования высоты в переходном процессе по высоте от K_1 .

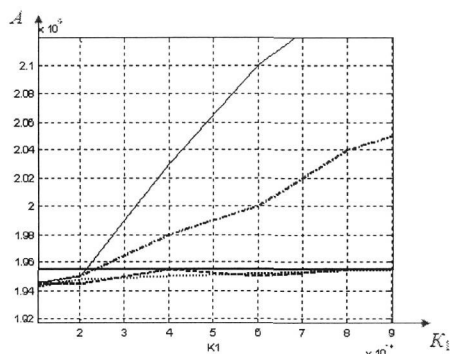


Рис.5.8. Зависимость работы системы регулирования высоты в переходном процессе по высоте от K_1 .

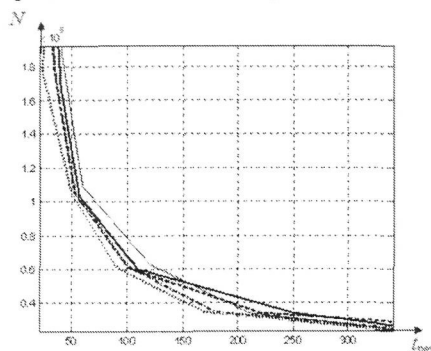


Рис.5.9. Зависимость мощности системы регулирования высоты переходном процессе по высоте от $t_{\text{пер}}$.

Анализ системы сделаны следующие выводы:

1. Синтезированные модернизированным АКОРом по критерию обобщенной работы внутренне контура управления (Δn_y и ϑ) могут быть эффективно применены в системах более высокого уровня, в частности, в системе стабилизации высоты полета H .

2. Результаты анализа системы стабилизации высоты полета самолета с внутренним контуром управления углом тангажа ϑ свидетельствуют:

- а) об эффективной управляемости качества переходных процессов и энергозатрат на них воздействием два выбранных коэффициента обратной связи в системе,
- б) об энергетической эффективности применения переходных процессов с минимальным необходимым быстродействием.

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1 Перспективный для Вьетнама и Ю-В Азии в целом пассажирский среднемагистральный самолет может быть создан на основе самолетов семейства ТУ-154. Рост интенсивности атмосферных процессов в регионе предполагаемого использования самолета, а также рост стоимости моторного топлива в условиях растущего пассажиропотока требуют улучшения эксплуатационных характеристик самолета. Необходимое его совершенствование рационально выполнить на основе научных достижений ЦАГИ, МАИ, ВВИА им Н.Е. Жуковского и других научных организаций.

В настоящей работе математическая модель продольного короткопериодического движения гипотетического расчетного среднемагистрального пассажирского самолета была выбрана как несколько улучшенный вариант математической модели самолета ТУ-154Б. В качестве синтезируемых и анализируемых систем автоматического управления этим движением были выбраны система управления нормальной избыточной перегрузкой и система управления углом тангажа с внутренней связью по перегрузке.

2 С учетом требования экономии энергии объекта на всех этапах полета для синтеза систем автоматического управления продольным короткопериодическим движением самолета был выбран метод аналитического конструирования по критерию обобщенной работы, развитый А.А. Красовским. При этом в работе метод был модифицирован включением в функцию штрафа оценки косвенных энергозатрат в связи с управлением.

3 С целью получения вариантов законов управления, в зависимости от природных условий полета обеспечивающих или повышенное быстродействие систем, или повышенную экономичность выполнения переходных процессов, критерии оптимальности систем рассмотрены как многовариантные, с варьируемым относительным весом энергетической функции штрафа.

4. При синтезе и последующем анализе систем автоматического управления нормальной избыточной перегрузкой и углом тангажа рассматриваемого гипотетического среднемагистрального пассажирского самолета было установлено, что коэффициент относительного веса энергетической («мощностной») части критерия K_m является эффективным инструментом воздействия на свойства синтезируемой системы.

Показано, что широкое, на 1–2 порядка, варьирование этого коэффициента обеспечивает закономерное, управляемое встречное изменение быстродействия синтезируемых систем и затрат энергии исполнительных устройств и объекта управления в связи с реализацией переходных процессов. Одновременно с этим, выбором весовых коэффициентов критерия оптимальности удастся для широкого диапазона изменения K_m обеспечить монотонность или малую колебательность переходных функций систем, как это было сделано для системы управления нормальной избыточной перегрузкой самолета, или строгую их монотонность, как это было сделано для систем управления его углом тангажа. Сделанные выводы относятся к системам, построенным как на основе оптимальных первичных законов управления, полученных АКОРом по модифицированному критерию обобщенной

работы, так и на основе рассмотренных их упрощенных реализаций

5 Системы автоматического управления нормальной избыточной перегрузкой самолета и углом его тангажа, синтезированные АКОРом по модифицированному критерию обобщенной работы, полезны как внутренние контура управления в системах более высокого уровня, в частности, в системе стабилизации высоты полета *Н* Организуемые при этом системы более высокого уровня, как и основные рассматриваемые здесь, имеют более быстродействующие и более экономичные варианты Для них энергетически эффективно применение переходных процессов с минимальным необходимым быстродействием

6 Решенные задачи оптимального управления продольным короткопериодическим движением самолета применены в научно-исследовательской и учебной работе кафедры 301 МАИ и будут полезны в работе Государственного технического университета в Ханое

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

1 Рыбников С И, Хоанг Минь Дак Версия АКОР'а на основе уравнения Эйлера – Пуассона и ее приложения Тез док Международного научно-технического семинара «Современные технологии в задачах управления, автоматизации и обработки информации» Алушта, 2005 – с 226

2 Рыбников С И, Хоанг Минь Дак, Нгуен Ши Хиен Комбинированное оптимальное управление и перспективы его применение в системах управления летательными аппаратами Тез док Международного научно-технического семинара «Современные технологии в задачах управления, автоматизации и обработки информации» Алушта, 2006 – с 47

3 Рыбников С И, Хоанг Минь Дак, Нгуен Ши Хиен К синтезу оптимального закона управления самолетом на основе уравнения Риккати Тез док Международного научно-технического семинара «Современные технологии в задачах управления, автоматизации и обработки информации» Алушта, 2007 – с 206

4 Рыбников С И, Хоанг Минь Дак Аналитическое конструирование регуляторов продольного короткопериодического движения самолета, оптимальных по модифицированному многовариантному критерию обобщенной работы «Вестник МАИ», 2008 г, № 3, с 154 - с 164